DogCare

Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Guion de Exposición

Guion diapositiva por diapositiva

Proyecto	DogCare — Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros
Código del documento	DOC-17
Versión	1.0
Fecha	2026-11-02
Estándar de referencia	—
Institución	Universidad de San Buenaventura
Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles — Optativa II
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Equipo de trabajo

Juan Esteban Olaya Muñoz
Nicolas Quiroz Gomez
Juan Sebastian Garzon Suarez

Tabla de contenido

Cómo usar este guion . . . 3

Recorrido de la demostración (después de la diapositiva del chat de usuarios) . . . 3

Guion por diapositiva . . . 3

Diapositiva 1: Portada . . . 3
Diapositiva 2: Equipo y proyecto . . . 3
Diapositiva 3: Qué vamos a ver . . . 3
Diapositiva 4: Cuidar a un perro hoy es disperso . . . 3
Diapositiva 5: Por qué construirlo . . . 3
Diapositiva 6: Hacia dónde apuntamos . . . 4
Diapositiva 7: Qué incluye y qué no . . . 4
Diapositiva 8: Para quién es DogCare . . . 4
Diapositiva 9: Una app Android, servicios reales . . . 4
Diapositiva 10: Acceso y calculadora de edad . . . 4
Diapositiva 11: Siete módulos, una sola app . . . 4
Diapositiva 12: Tres capas, sin servidor propio . . . 4
Diapositiva 13: Con qué está construida . . . 4
Diapositiva 14: Cloud Firestore: las 11 entidades de la guía . . . 4
Diapositiva 15: Seguridad en el servidor de datos . . . 4
Diapositiva 16: Asistente de IA y urgencias . . . 4
Diapositiva 17: Veterinarias reales cercanas . . . 5
Diapositiva 18: Marketplace de alimento canino . . . 5
Diapositiva 19: Carrito y pago simulado . . . 5
Diapositiva 20: Chat entre usuarios . . . 5
Diapositiva 21: Cómo se protege . . . 5
Diapositiva 22: Cómo lo construimos . . . 5
Diapositiva 23: Qué se probó y cómo . . . 5
Diapositiva 24: Lo que está verificado . . . 5
Diapositiva 25: Lo que hay que decir con claridad . . . 5
Diapositiva 26: Lo que logramos . . . 5
Diapositiva 27: Siguientes pasos . . . 5
Diapositiva 28: Cierre . . . 6

Cómo usar este guion

Cada sección corresponde a una diapositiva de `Presentacion_DogCare.pptx` (28 en total). El texto está pensado para decirse con naturalidad en unos 25 a 30 minutos, incluida la demostración. Las mismas notas están dentro del PPTX (vista del orador). Se reparten entre los tres integrantes del equipo como prefieran.

Recorrido de la demostración (después de la diapositiva del chat de usuarios)

1. Iniciar sesión con la cuenta de prueba.
2. Calculadora: 2 años, tamaño mediano → 24 años humanos; guardar el perro.
3. Chat con IA: pregunta normal y luego una frase de urgencia (tarjeta roja, Llamar 123).
4. Veterinarias: buscar Cali y abrir indicaciones.
5. Tienda: buscar o publicar un producto y agregarlo al carrito.
6. Pago simulado con tarjeta terminada en 4242 y luego en 0002.
7. Chat entre dos cuentas.

SI LA IA NO RESPONDE
Decirlo con claridad: el mensaje de la app indica la causa (Internet, cuota o App Check). Es una limitación declarada.

Guion por diapositiva

Diapositiva 1: Portada

Buenos días. Somos Juan Esteban Olaya Muñoz, Nicolas Quiroz Gomez y Juan Sebastian Garzon Suarez. Les presentamos DogCare, una aplicación móvil que convierte una calculadora de edad canina en una plataforma de servicios para perros. Esta es la entrega del Taller II del tercer corte y se expone como parte del proyecto integrador.

Diapositiva 2: Equipo y proyecto

Somos estudiantes de Tecnología en Desarrollo de Software de la Universidad de San Buenaventura. El proyecto es de la asignatura Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles, Optativa II, con el ingeniero Jairo Armando Salcedo Aranda.

Diapositiva 3: Qué vamos a ver

Primero el problema y los objetivos. Después la solución: funciones, arquitectura y datos. Luego recorremos los módulos en pantalla y cerramos con seguridad, pruebas, resultados reales, límites y trabajo futuro.

Diapositiva 4: Cuidar a un perro hoy es disperso

El problema: quien tiene un perro usa varias aplicaciones separadas para calcular su edad, buscar consejos, comprar alimento y encontrar un veterinario. Además, ante una posible urgencia no siempre sabe a dónde ir. Y no existe un espacio sencillo para hablar con otros dueños.

Diapositiva 5: Por qué construirlo

Se justifica en lo académico, porque la guía lo exige; en lo técnico, porque Firebase y OpenStreetMap permiten servicios reales sin operar servidores; en lo social, por el bienestar animal; y en lo económico, porque todo usa niveles gratuitos y el pago es simulado.

Diapositiva 6: Hacia dónde apuntamos

El objetivo general es actualizar y ampliar la aplicación de edad canina con funcionalidades interactivas, servicios externos y almacenamiento. Los ocho objetivos específicos recorren los puntos de la guía: cálculo, autenticación y perros, IA con urgencias, veterinarias, marketplace y carrito, pago simulado, chat y documentación y pruebas.

Diapositiva 7: Qué incluye y qué no

El alcance cubre los doce puntos de la guía con Firebase y OpenStreetMap. Queda fuera lo que no pedía la guía y sería riesgoso: cobros reales, backend propio, versión web, diagnóstico veterinario y publicación en tiendas.

Diapositiva 8: Para quién es DogCare

Hay tres tipos de usuario. El invitado solo explora. El usuario registrado gestiona su perfil, sus perros, sus compras y sus chats, y puede vender productos. El administrador se asigna desde la consola y revisa los reportes.

Diapositiva 9: Una app Android, servicios reales

DogCare es una app Android nativa. Las cuentas, los datos y la IA viven en Firebase; las clínicas vienen de OpenStreetMap. No hay servidor propio. Todo lo que ven en pantalla está conectado a un servicio real o a una regla verificable.

Diapositiva 10: Acceso y calculadora de edad

El acceso permite registrarse, iniciar con correo o Google y recuperar la contraseña. La calculadora usa una curva no lineal: el primer año vale 15 años humanos, el segundo suma 9 y luego suma 4, 5, 6 o 7,5 por año según el tamaño. Es una aproximación. Estas imágenes son renders de las pantallas reales con datos de demostración.

Diapositiva 11: Siete módulos, una sola app

La aplicación tiene siete módulos: autenticación y perfil, perros y edad, asistente de IA, veterinarias, marketplace, carrito y pago, y chat entre usuarios.

Diapositiva 12: Tres capas, sin servidor propio

La arquitectura tiene tres capas: presentación en Compose, dominio con la lógica de edad y urgencias, y datos con repositorios hacia Firebase y OpenStreetMap. No existe backend propio.

Diapositiva 13: Con qué está construida

Usamos Kotlin con Jetpack Compose y Material 3, compilamos con Gradle y AGP 9 para Android 7 en adelante, y apoyamos la nube en Firebase. Los mapas usan OSMDroid con Overpass y Nominatim, y las pruebas usan JUnit, Robolectric y Roborazzi.

Diapositiva 14: Cloud Firestore: las 11 entidades de la guía

La base de datos es Cloud Firestore. Mapeamos las once entidades de la guía. El inventario es el campo stock de cada producto y el detalle de pedido son las líneas dentro del pedido, para no duplicar datos.

Diapositiva 15: Seguridad en el servidor de datos

El proyecto Firebase se llama Jarvis y tiene una base dedicada. Las reglas niegan todo por defecto, validan el esquema y no dejan que el cliente se asigne el rol de administrador. Se probaron con veintitrés casos en el emulador. App Check protege el acceso a la IA.

Diapositiva 16: Asistente de IA y urgencias

El asistente usa Gemini a través de Firebase AI Logic, sin clave en la app. Si el mensaje indica una posible urgencia, aparece una tarjeta roja con acceso a veterinarias y al 123. Los errores se explican con claridad. Siempre avisamos que la IA no sustituye al veterinario. La respuesta real quedó pendiente de verificar en el teléfono tras cambiar de modelo.

Diapositiva 17: Veterinarias reales cercanas

Para las veterinarias pedimos permiso de ubicación y, si se niega, se puede buscar por ciudad. Los datos vienen de OpenStreetMap: nombre, dirección, teléfono si existe y distancia. La urgencia 24 horas solo se marca cuando la fuente lo indica. La imagen no muestra mapa porque el render no tiene Internet.

Diapositiva 18: Marketplace de alimento canino

El marketplace ofrece alimento para perros: concentrado, húmedo y snacks. Hay búsqueda, filtros y disponibilidad. Es multivendedor: cada usuario edita solo sus productos y las reglas rechazan los productos que no sean caninos.

Diapositiva 19: Carrito y pago simulado

El carrito calcula subtotal, envío de ocho mil quinientos pesos, gratis desde noventa mil, y total. Antes de confirmar se validan precio y existencias. El pago es una simulación con tres estados y el stock solo baja si se aprueba. Es una decisión consciente y la declaramos como limitación.

Diapositiva 20: Chat entre usuarios

El chat entre usuarios tiene un directorio, mensajes con fecha, hora y remitente, y privacidad: solo los participantes leen. Se puede bloquear y reportar.

Diapositiva 21: Cómo se protege

En seguridad: acceso por dueño o participantes, el cliente no puede asignarse administrador, la configuración de Firebase no está en el repositorio público y no guardamos datos de tarjeta. El riesgo declarado es que el cliente decide el estado del pago; en producción se necesita un servidor.

Diapositiva 22: Cómo lo construimos

Trabajamos de forma incremental: auditar el código, corregir y ampliar módulo a módulo, verificar con pruebas, lint y renders, documentar y, por último, probar en teléfono.

Diapositiva 23: Qué se probó y cómo

Estas son las pruebas ejecutadas con sus resultados reales: compilación correcta, cincuenta de cincuenta pruebas automatizadas, lint sin errores, veintitrés casos de reglas en el emulador en una sesión previa, y las pruebas en teléfono, que en parte se hicieron el 28 de octubre y el resto sigue pendiente.

Diapositiva 24: Lo que está verificado

Estos son los resultados reales: cincuenta de cincuenta pruebas, cero errores de lint, un APK de veintiocho coma ocho megas y treinta y un requisitos funcionales más quince no funcionales. Todo lo que no se pudo verificar está declarado como pendiente: la respuesta real de la IA y el chat con dos cuentas.

Diapositiva 25: Lo que hay que decir con claridad

Las limitaciones: el pago es simulado, la respuesta real de la IA falta por verificar, no pudimos emular la aplicación y las capturas son renders, y los datos de clínicas dependen de OpenStreetMap.

Diapositiva 26: Lo que logramos

Concluimos que DogCare cubre los doce puntos con servicios reales, que la lógica y las reglas tienen pruebas, que la documentación separa lo verificado de lo pendiente y que falta validar en teléfono la IA real y el chat con dos cuentas.

Diapositiva 27: Siguientes pasos

Como trabajo futuro: un servidor para validar pagos y precios, una pasarela real en modo de pruebas, reforzar una regla de las conversaciones, migrar a ViewModels y actualizar dependencias.

Diapositiva 28: Cierre

Gracias por su atención. Quedamos atentos a sus preguntas.